កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : លីមីត និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍ (ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** រៀបរាប់បាននូវលក្ខណៈគ្រឹះនៃប្រតិបត្តិការលើអនុគមន៍ជាប់ (ផលបូក ផលដក ផលគុណ ផលចែក) និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** ប្រើប្រាស់លក្ខណៈនៃភាពជាប់ដើម្បីទាញរកភាពជាប់នៃអនុគមន៍ស្មុគស្មាញ និងដោះស្រាយលំហាត់ដែលពាក់ព័ន្ធបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីសហការ ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគណនា និងចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឌីជីថលដើម្បីជំនួយដល់ការរៀនសូត្រ។

២. ខ្លឹមសារ៖ លក្ខណៈនៃភាពជាប់

- បើអនុគមន៍ f និង g ជាប់ត្រង់ x_0 នោះអនុគមន៍ $f+g$, $f-g$, $f\cdot g$, kf និង f/g (បើ $g(x_0)\neq 0$) ក៏ជាប់ត្រង់ x_0 ដែរ។
- ភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់ $g\circ f$ ។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate)។
យុទ្ធវិធី ៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ EdTech សម្រាប់ពិនិត្យក្រាហ្វ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៥ នាទី)		
- ពិនិត្យអនាម័យ និងវត្តមានសិស្ស។		- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។
ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)		
- សួរ៖ "បើ $f(x)=x$ និង $g(x)=\sin x$ ជាប់ត្រង់ $x=0$ តើ $h(x)=x+\sin x$ ជាប់ត្រង់ $x=0$ ដែរឬទេ?"	សំណួរគន្លឹះ៖ តើប្រតិបត្តិការពីជគណិតរវាងអនុគមន៍ជាប់ ផ្តល់លទ្ធផលជាអនុគមន៍ជាប់ដែរឬទេ?	- សិស្សគិត និងឆ្លើយតាមការយល់ឃើញ (ផ្អែកលើនិយមន័យភាពជាប់ដែលបានរៀន)។
ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី (៥៥ នាទី)		

(សកម្មភាព EdTech): - គ្រូប្រើ GeoGebra បង្ហាញក្រាហ្វ $f(x)$, $g(x)$ និង $f(x)+g(x)$ ដើម្បីឱ្យសិស្សសង្កេតមើលភាពមិនជាប់នៃខ្សែកោង។	**ខ្លឹមសារ៖ លក្ខណៈនៃភាពជាប់** $f(x)$, $g(x)$ ជាអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ x_0 នាំឱ្យ $f+q, f.g$ ជាប់ត្រង់ x_0	- សិស្សសង្កេតមើលការប្រែប្រួលក្រាហ្វក្នុង GeoGebra។ - សិស្សចូលរួមពិភាក្សាក្នុងក្រុមតូចៗ ដើម្បីទាញរកលក្ខណៈចែក។
១. ប្រតិបត្តិការលើអនុគមន៍ជាប់៖ បើ f និង g ជាប់ត្រង់ x_0 នោះ៖ ១. $f+g$, $f-g$, $f\cdot g$ ជាប់ត្រង់ x_0 ២. kf ជាប់ត្រង់ x_0 ($k\in\mathbb{R}$) ៣. f/g ជាប់ត្រង់ x_0 បើ $g(x_0)\neq 0$	**ដំណោះស្រាយគំរូ៖** តាង $f(x)=x^2+1$ ជាអនុគមន៍ពហុធា (ជាប់លើ $\mathbb{R}$) តាង $g(x)=\sin x$ ជាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ (ជាប់លើ $\mathbb{R}$) នាំឱ្យ $h(x)=g[f(x)]$ ជាប់លើ $\mathbb{R}$ (តាមលក្ខណៈអនុគមន៍បណ្តាក់)។	- កត់ត្រាលក្ខណៈគ្រឹះទាំង ៤ និងលក្ខណៈអនុគមន៍បណ្តាក់។ - សិស្សប្រើទូរសព្ទដៃស្វែងរកនិយមន័យបន្ថែមតាមរយៈ AI។
២. ភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់៖ បើ f ជាប់ត្រង់ x_0 ហើយ g ជាប់ត្រង់ $f(x_0)$ នោះ $g\circ f$ ជាប់ត្រង់ x_0 ។ **លំហាត់គំរូ៖** បង្ហាញថា $h(x)=\sin(x^2+1)$ ជាប់គ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ។		

AI Integration: ប្រើ AI ដើម្បីបង្កើតឧទាហរណ៍នៃអនុគមន៍ដែលមិនជាប់ (Discontinuous) ដើម្បីប្រៀបធៀប។		
ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥ នាទី)		
- ជាក់លំហាត់ក្រុម៖ សិក្សាភាពជាប់នៃ $y=\frac{x^2+3x}{x-1}$ លើដែនកំណត់របស់វា។ - គ្រូដើរត្រួតពិនិត្យ និងប្រើ AI ផ្តល់តម្រុយ (Prompts) ដល់ក្រុមដែលយឺត។	ពិភាក្សាក្រុម៖ ១. តើអនុគមន៍ $f(x)=\sqrt{x^2+1}$ ជាប់ត្រង់ $x=2$ ឬទេ? ព្រោះអ្វី? ២. រកចំណុចដាច់នៃ $g(x)=\tan x$ ។	- សិស្សដោះស្រាយជាក្រុម និងបកស្រាយដោយប្រើលក្ខណៈនៃភាពជាប់។ - តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញលទ្ធផល និងប្រើកម្មវិធី Desmos ផ្ទៀងផ្ទាត់។
- ផ្តល់កិច្ចការឱ្យសិស្សស្រាវជ្រាវពី "ទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល" (Intermediate Value Theorem) ដែលជាលក្ខណៈសំខាន់មួយនៃអនុគមន៍ជាប់។	**ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (៥ នាទី)** ១. បង្ហាញថា f(x) =	x^2-4

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំនាន់ថ្មី

ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ លក្ខណៈនៃភាពជាប់នៃអនុគមន៍

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្តគ្រឹះ

ក. លក្ខណៈនៃអនុគមន៍ជាប់៖

បើ f និង g ជាអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ x_0 នោះអនុគមន៍ខាងក្រោមនេះក៏ជាប់ត្រង់ x_0 ដែរ៖

1. $f+g$ និង $f-g$ (ផលបូក និងផលដក)
2. $k\cdot f$ (ផលគុណនឹងចំនួនពិត)
3. $f\cdot g$ (ផលគុណ)
4. $\frac{f}{g}$ (ផលចែក ដែល $g(x_0)\neq 0$

២. លំហាត់អនុវត្ត (តារាងពីរជ្រុងឈរ)

លំហាត់ទី១៖ ចូរកំណត់សំណុំភាពជាប់ (Domain of Continuity) នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

អនុគមន៍ f(x)	**ដំណោះស្រាយ និងការបកស្រាយ**	**សំណុំភាពជាប់**
ក. $f(x)=x^3-5x+2$	ជាអនុគមន៍ពហុធា	ជាប់លើ $\mathbb{R}$
ខ. $f(x)=\frac{x+1}{x-3}$	អនុគមន៍ប្រភាគសនិទាន មានន័យកាលណា $x-3\neq 0$	ជាប់លើ $\mathbb{R}\setminus\{3\}$
គ. $f(x)=\sin(x)+e^x$	ជាផលបូកនៃពីរអនុគមន៍ដែលជាប់លើ $\mathbb{R}$	.....
ឃ. $f(x)=\sqrt{x-2}$	អនុគមន៍ជាប់កាលណា $x-2\geq 0$	.....

ង. គេឱ្យ $f(x)=x+2$ និង $g(x)=e^x$ ។ តើ $h(x)=(x+2)e^x$ ជាប់ត្រង់ $x=0$ ឬទេ ?ចូលពន្យល់តាមលក្ខណៈនៃភាពជាប់។

.....

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ រកដែនភាពជាប់នៃអនុគមន៍ $y=\ln(x-3)$

.....

.....

---

៥. ការវាយតម្លៃ

- **ពិន្ទុសរុប៖** ..... / ១០
- **មតិយោបល់គ្រូ៖** .....